

表2 有機粉じんによる職業性過敏性肺炎の原因抗原

疾患名	職業 発生状況	抗 原
農夫肺	酪農作業 トラクター運転	<i>Saccharopolyspora rectivirgula</i> , <i>Thermoactinomyces vulgaris</i> , <i>Absidia corymbifera</i> , <i>Eurotium amstelodami</i> , <i>Wallemia sebi</i> <i>Rhizopus</i> 属
機械工肺	自動車工場	<i>Mycobacterium immunogenum</i> <i>Acinetobacter iwoffi</i> , <i>Pseudomonas fluorescens</i>
小麦粉肺	菓子製造	小麦粉
コーヒー作業肺	コーヒー豆を炒る作業	コーヒー豆塵埃
温室栽培者肺	ラン栽培（温室） キュウリ栽培（温室）	木材チップ中の真菌 不明
きのこ栽培者肺	シイタケ栽培 エノキダケ栽培	シイタケ胞子 エノキダケ胞子
コルク肺	コルク製造作業	<i>Penicillium glabrum</i> , <i>A. fumigatus</i> , <i>Chrysosporium sitophilum</i>

[宮崎泰成ほか：日内会誌 106：1212, 2017 より引用]

表3 過敏性肺炎の BAL 所見

疾患名	症例数	リンパ球 (%)	CD4/CD8
夏型過敏性肺炎	271	69	0.6
農夫肺	22	68	4.4
換気装置肺炎	19	52	1.6
鳥関連過敏性肺炎	19	66	2

[Ando M, et al : J Allergy Clin Immunol 87 : 1002, 1991 より引用]

日～数週間で改善する。しかし、急性症状はしばしばウイルス感染や細菌感染と混同され、入院時に抗菌薬で一見改善するようにみえるが、退院し仕事を再開することによって再び発症し気づかれることが多い。慢性化すると発熱などの症状はなくなり、疲労感、食欲不振、咳嗽、体重減少、呼吸困難が症状となり、これらの症状が6ヵ月以上続く。全例で吸気末期の捻髪音 (fine crackles) を聴取する。慢性例ではパチ指を30～50%の症例で認める。

検査・診断

a 血液検査・肺機能検査

KL-6、SP-D は急性では著明に上昇、慢性では中等度の上昇にとどまる。肺機能検査では、拘束性換気障害を示すが、特に労作時の低酸素血症を呈する。

b 画像

胸部 CT でびまん性に辺縁不明瞭な小葉中心性粒状影を認める。汎小葉性すりガラス陰影～浸潤影も認め低吸収領域の介在によりモザイクパターンをとることがある。呼吸 CT でこの所見は増強する。慢性化すると胸部 CT では小さな蜂巣肺の集簇が気道に沿って分布する。線状影・胸膜直下不整形陰影・すりガラス陰影・牽引性気管支拡張なども認める。

c 病理

リンパ球性胞隔炎、非乾酪性類上皮肉芽腫・肺胞腔内器質化 (Masson 体)・細気管支炎を認める。農夫

肺では肉芽腫のサイズは200μm程度と夏型過敏性肺炎より大きいことが多い。慢性化すると多彩な病理像を呈する。

d 気管支肺胞洗浄

農夫肺では気管支肺胞洗浄 (BAL) 液中の総細胞数の増加、リンパ球の増加を認める。リンパ球の CD4/CD8 比は上昇し、低下を示す夏型過敏性肺炎とは異なる (表3)⁵⁾。

e 特異抗体検査

研究室レベルで、*S. rectivirgula* に対する沈降抗体を測定することはある。

診断は、①臨床像、②発症環境 (職場での症状)、③画像・病理、④免疫学的所見を総合的に判断して診断する。特に職場と臨床症状の関連、画像・病理、BAL 所見が重要である。

治療と予後

特定された抗原の回避を基本とし、副腎皮質ステロイド薬や免疫抑制薬によってアレルギー性炎症をコントロールし線維化を抑制する。職業性過敏性肺炎では厳密に抗原の存在する職場から回避することが難しいことも多く、職場を変えられない場合は防塵マスクを使用する。

急性の軽症例では、抗原回避のみで改善する。診断後は副腎皮質ステロイド薬の短期使用も可能である。

文 献

- 1) 大塚義紀ほか：Mod Media 61：47, 2015
- 2) Balmes JR, et al : Occupational and environmental lung disease. Harrison's Principles of Internal Medicine, 18th Ed, McGraw-Hill professional, p2121-2129, 2011
- 3) 友永泰介ほか：産医学ジャーナル 47：85, 2024
- 4) 宮崎泰成ほか：日内会誌 106：1212, 2017
- 5) Ando M, et al : J Allergy Clin Immunol 87 : 1002, 1991